

Mitsue Project

御杖プロジェクト — 収益・回収期間まとめ



Version	v1.0
Date	2026-06-21
Author	Rob Oudendijk

収益・回収期間まとめ

資金提供者向け1ページ概要

以下の数値はすべて初期段階の目安です。第1段階のフィージビリティスタディ (M9、2026年12月予定) にて実測データに基づく精査済み数値へと置き換えられます。

詳細は [mitsue_implementation_plan_jp.md](#) の「投資収益性」セクションを参照してください。

1. 収益ストリーム

バイオマスCHP（杉間伐材燃料）が**一次エネルギー源**であり、24時間365日の基底負荷電力と熱を供給します。太陽光・蓄電池・EV充電は補完的な役割を担います。森林が村を動かすという循環型地域エネルギー経済が、すべての収益ストリームの基盤となっています。

収益・節減カテゴリ	1年目	5年目	10年目	備考
データセンターホスティング料	¥0	¥1,500～3,000万	¥4,000～8,000万	エッジコンピューティング・AI特化ワークロード
売電収入 (FIT/FIP)	¥0	¥500～1,500万	¥1,000～3,000万	バイオマスCHP + 太陽光の余剰電力
EV充電料金	¥0	¥100～300万	¥300～800万	EV普及に伴い拡大
カーボンクレジット (J-Credit)	¥0	¥100～300万	¥300～1,000万	在来種森林再生による
林産物 (木材・製材)	¥0	¥300～800万	¥1,000～2,000万	燃料残渣以外の用途
教育・コンサルティング	¥0	¥100～300万	¥300～800万	モデルの横展開・研修
年間収益合計 (目安)	¥0	¥2,800～6,700万	¥7,400万～1.66億	

2. コスト代替効果

本プロジェクトは既存コストの代替または回避をもたらします：

- エネルギー輸入の代替**：御杖村の住民・事業者は現在、電力のほぼ100%を域外から購入しています。地産電力への転換により、村の経済圏から流出する年間約**4,000万～6,000万円**のエネルギー支出を代替します。
- 旧菅野小学校の維持費負担**：旧菅野小学校（体験交流館）は現状、収益ゼロのまま村に年間約**300万～800万円**の維持費を課しています。データセンター拠点として活用することで、塩漬け資産を価値創出施設に転換します。
- 森林管理の負債**：手入れされない杉人工林は生態的（花粉・生物多様性損失）・物理的（土砂崩れ・火災リスク）な負債です。能動的な林業管理により、負債を燃料・木材収入に転換します。

3. 回収フレームワーク

指標	数値
5年目までの総投下資本（フェーズ1〜3）	¥2億〜2.9億
5年目の年間収益	¥2,800万〜6,700万
5年目の運営費（収益の約60%）	¥1,800万〜3,500万
5年目の年間純余剰	¥1,000万〜3,200万
概算資本回収期間	10〜18年（助成金・借入・自己収益の構成次第）
損益分岐・純黒字達成年（基本ケース）	約5年目

純余剰達成後の再投資優先順位：(1) 林業拡大 → (2) データセンター拡張 → (3) 他村への横展開支援。

4. 誠実な留意事項

上記はフレームワークの数値であり予測ではありません。バイオマスCHPエネルギー、データセンター、林業の3要素すべてが目標規模で実現することを前提としています。第1段階のフィージビリティスタディにより数値は大幅に精緻化されます。特にバイオマスCHPのサイジング・データセンター稼働率・FIT/FIPの認定結果が実際のROIを左右します。

出典

本資料の数値は、[mitsue_implementation_plan_jp.md](#) 「投資収益性」セクションから整理した**プロジェクト独自の初期段階の参考推計値**であり、外部監査を経た数値ではありません。基礎となる電力負荷・PUE・炭素吸収の前提とその参照元（HIGHRESOのPUE目標、J-Credit方法論、林野庁の吸収量データ、エッジデータセンターの電力ベンチマーク）は、同計画の第1段階「前提と出典」ブロックに記載しています。

上記の各カテゴリーは、**第1段階フィージビリティスタディ（M9、2026年12月）**の中で、経済産業省のFIT/FIP Tarif、J-Credit価格、バイオマス・木材市場データと照合して検証し、精査済みの推計値へ置き換えます。

ロブ・アウデンダイクー YR-Design / Safecast 奈良県御杖村 2026年6月